Version corrigée du 2026-02-19

TD 21

Physique des ondes

Ondes mécaniques unidimensionnelles

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Lien entre ondes progressives et stationnaires [⋆]

▷ *OPP* ▷ *OPS* ▷ *Superposition*

On se propose d'étudier le lien entre les bases de solution de l'équation de d'Alembert.

1) Rappeler la définition d'une onde progressive et d'une onde stationnaire. Rappeler l'expression des solutions de l'équation de d'Alembert pour une OPPH $s_p(x,t)$ et pour une OPS $s_s(x,t)$.

Solution

Prenons les phases à l'origine $\psi = \varphi = 0$ pour simplifier le raisonnement. On a pour une OPPH,

$$\boxed{s_s(x,t) = s_0 \cos(\omega t)\cos(kx)}$$

et pour une OPS,

$$\boxed{s_p(x,t) = s_0 \cos(kx - \omega t)}$$

2) Montrer qu'une OPS se décompose en la superposition de deux OPPH de même amplitude se propageant dans des sens opposés. Représenter cette décomposition sur un graphe de la perturbation en fonction de x pour $t = 0$, et en fonction de t pour $x = 0$.

Solution

On utilise la formule trigonométrique $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\cos(a-b) + \frac{1}{2}\cos(a+b)$. Une onde stationnaire s'écrit

$$s(x,t) = s_0 \cos(\omega t)\cos(kx) = \frac{s_0}{2}\cos(\omega t - kx) + \frac{s_0}{2}\cos(\omega t + kx) = f(\omega t - kx) + f(\omega t + kx). \quad (1)$$

Une onde stationnaire est donc une superposition de deux ondes progressives de même amplitude (égale à la moitié de l'amplitude de l'OPS) qui se propagent dans des directions opposées.

3) Montrer de même qu'une OPPH se décompose en la superposition de deux OPS de même amplitude en quadrature de phase. Représenter cette décomposition sur un graphe de la perturbation en fonction de x pour $t = 0$, et en fonction de t pour $x = 0$.

Solution

On utilise la formule trigonométrique $\cos(a-b) = \sin(a)\sin(b) + \cos(a)\cos(b)$. Une onde progressive s'écrit

$$s(x,t) = \cos(kx - \omega t) = \cos(kx)\cos(\omega t) + \sin(kx)\sin(\omega t) \quad (2)$$

$$= \cos(kx)\cos(\omega t) + \cos\left(kx - \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right). \quad (3)$$

Une onde progressive (ici qui se propage selon les x croissants) se décompose comme la somme de deux ondes stationnaires en quadrature de phase (déphasées de $\frac{\pi}{2}$).

Exercice 2 : Étude énergétique d'une corde vibrante [⋆⋆]

▷ *Énergie* ▷ *Corde vibrante* ▷ *OPP* ▷ *Mode propre*

On considère une corde sans raideur attachée à ces deux extrémités $x = 0$ et $x = L$ et soumise à une tension T. Sa masse linéique est constante te vaut μ. Un point de cette corde au repos à l'abscisse x est à la cote $y = 0$; en mouvement, sa cote devient $y(x,t)$. On suppose l'angle de courbure $\alpha(x,t) \ll 1$.

1) Montrer que la densité linéique d'énergie cinétique a pour expression

$$e_c = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2. \tag{1}$$

2) Montrer de même que l'on peut définir une densité linéique d'énergie potentielle, d'expression

$$e_p = \frac{T}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2. \tag{2}$$

Montrer que $e_c = e_p$ pour une onde plane progressive.

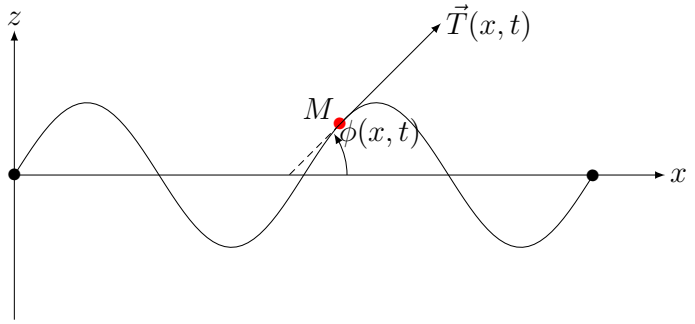
3) On considère un mode propre de la corde : $y_n(x,t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n)\sin(k_n x)$ avec $k_n = n\pi/L$ et $\omega_n = ck_n$. Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de A_n, n, L et T.

Exercices classiques

Exercice 3 : Résonance d'une corde vibrante ..... [⋆⋆]

▷ *Onde mécanique* ▷ *Régime libre* ▷ *Régime forcé*

On considère une corde horizontale de masse linéique $\mu = 8{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-1}}$ et de longueur $L = 63\,\mathrm{cm}$. On néglige le poids de la corde devant la tension $T = 100\,\mathrm{N}$ à laquelle elle est soumise. La corde ne se déplace que verticalement, et son déplacement par rapport à sa position d'équilibre est noté $z(x,t)$. On définit $\vec{T}(x,t)$ la tension que la portion de la corde à droite de M exerce sur la portion située à sa gauche.



1) Exprimer la quantité de mouvement d'un morceau de corde situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$.

Solution

$\vec{v} = \partial z/\partial t$ et $\mathrm{d}\vec{p} = \mu \mathrm{d}x \partial z/\partial t$.

2) On définit $\phi(x,t)$ l'angle que fait la tangente à la corde au point M avec l'horizontale, supposé faible. Proposer une relation entre cet angle et la déformation relative $\partial z/\partial x$. Déterminer la composante verticale de la tension $\vec{T}$ en fonction de T.

Solution

$\phi(x,t) \simeq \tan\phi = \partial z/\partial x$.
$T_x = T\cos\phi$ et $T_z = T\sin\phi \simeq T\partial z/\partial x$.

3) Montrer que $z(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité c en fonction de T et μ, vérifier son homogénéité, et déterminer sa valeur numérique.

Solution

$\mu \mathrm{d}x \partial^2 z/\partial t^2 = T\partial^2 z/\partial x^2 \mathrm{d}x$ donc $c = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}} = 354\,m{\cdot}s^{-1}$.

L'équation de d'Alembert est linéaire : on peut chercher une solution en notation complexe de la forme $\underline{z}(x,t) = U(x)e^{-i\omega t}$ avec $U(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$. La corde est supposée fixée à ses deux extrémités.

4) Justifier et qualifier la forme de la solution proposée. À partir des conditions de bords, déterminer les valeurs possibles de k et de ω, appelés modes propres.

Solution

Solution stationnaire.
$U'' + k^2 U = 0$ avec $k = \omega/c$.

Un vibreur impose à l'extrémité $x = 0$ une élongation $z(t) = z_0 \cos(\omega t)$. L'autre extrémité est toujours fixée et demeure immobile.

5) Utiliser les conditions aux limites bords pour déterminer $z(x,t)$. Déterminer les pulsations ω pour lesquelles $z(x,t)$ n'est pas définie. Quel phénomène physique est ainsi mis en évidence ?

Solution

$z(0,t) = A = z_{\max}$ et $z(L,t) = A\cos(kL) + B\sin(kL) = 0$ donc $B = -z_{\max}\coth(kL)$

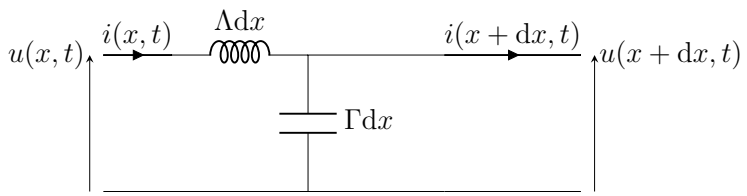
$$z(x,t) = z_{max}\left(\cos(kx) - \coth(kL)\sin(kx)\right)$$

$kL = n\pi$ donne $\omega = n\pi c/L$. Résonance.
pertes énergétiques, rigidité corde.

Exercice 4 : Câble coaxial sans pertes . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électrique* ▷ *Régime libre* ▷ *Lois de Kirschoff*

On modélise un câble coaxial par un ensemble de blocs élémentaires dont le circuit est le suivant, suivant le modèle dit à constantes réparties. On désigne par Λ l'inductance linéique (en $\mathrm{H\cdot m^{-1}}$) et Γ la capacité linéique (en $\mathrm{F\cdot m^{-1}}$). L'inductance d'une portion de câble de longueur $\mathrm{d}x$ vaut donc $\Lambda\mathrm{d}x$, et sa capacité vaut $\Gamma\mathrm{d}x$. Les composants sont placés en parallèle, comme sur la figure ci-dessous.



1) À l'aide d'une loi des mailles, déterminer une équation aux dérivées partielles qui relient la tension $v(x,t)$ à l'intensité du courant $i(x,t)$.

Solution

<u>Loi des mailles</u> : dans la limite $\mathrm{d}x \to 0$, on a

$$u(x,t) = u(x+\mathrm{d}x,t) + \Lambda\mathrm{d}x\frac{\partial i}{\partial t}(x,t) \Rightarrow u(x+\mathrm{d}x,t) - u(x,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x = -\Lambda\mathrm{d}x\frac{\partial i}{\partial t}(x,t).$$

par un développement de Taylor à l'ordre 1 de la fonction $x \mapsto u(x,t)$. Ainsi,

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = -\Lambda\frac{\partial i}{\partial t}.}$$

2) Trouver de même une autre équation avec une loi des nœuds. Établir une analogie avec les équations mécaniques de la corde vibrante et des ondes sonores dans les solides.

Solution

<u>Loi des nœuds</u> : dans la limite $\mathrm{d}x \to 0$, on a

$$i(x,t) = i(x+\mathrm{d}x,t) + \Gamma\mathrm{d}x\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) \Rightarrow i(x+\mathrm{d}x,t) - i(x,t) = \frac{\partial i}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x = -\Gamma\mathrm{d}x\frac{\partial u}{\partial t}(x,t).$$

$$\boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -\Gamma\frac{\partial v}{\partial t}.}$$

3) En déduire que la tension $u(x,t)$ vérifie une équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial v}{\partial t^2} = 0. \tag{1}$$

Quelle est l'expression de la célérité c ? *Application numérique* : $\Lambda = 0{,}26\,\mathrm{\mu H\cdot m^{-1}}$ et $\Gamma = 49\,\mathrm{pF\cdot m^{-1}}$.

Solution

On combine les deux équations qui portent sur les grandeurs duales (u, i). En dérivant la première équation par rapport à x et la seconde par rapport à t, on obtient

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial x \partial t} = -\Lambda \frac{\partial i}{\partial x \partial t} = \Lambda\Gamma \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

d'où l'équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0$$

de célérité

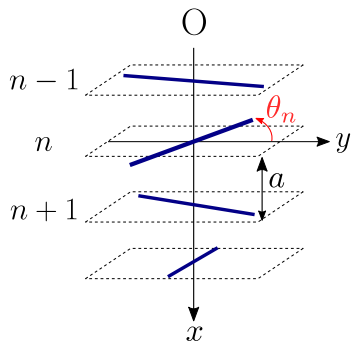
$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda\Gamma}} = 3{,}0 \times 10^8 \ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}.}$$

Exercices avancés

Exercice 5 : Échelle de perroquet . . . . . [⋆]

▷ *Onde mécanique* ▷ *Régime libre* ▷ *TMC*

Une échelle de perroquet constituée de barreaux tous identiques, de moment d'inertie J par rapport à leur axe vertical de rotation (Ox), est suspendue au plafond. Les barreaux sont liés deux à deux par des fils de torsion, de longueur a et de constante de raideur C. On note θ_n l'angle du $n^{\text{ème}}$ barreau par rapport à sa position d'équilibre.



1) En appliquant le TMC au barreau numéro n, montrer que

$$\ddot{\theta}_n = \omega_0^2\,(\theta_{n+1} + \theta_{n-1} - 2\theta_n), \tag{1}$$

où ω_0 est une constante à exprimer en fonction de C et J.

Solution

Référentiel : laboratoire, supposé galiléen.
Système : barreau n, angle θ_n, moment d'inertie J, moment cinétique $\vec{L}_n = J\dot{\theta}_n\vec{e_z}$.
Bilan des actions mécaniques : moments $\vec{\Gamma}_{n+1} = C(\theta_{n+1} - \theta_n)\vec{e_z}$ et $\vec{\Gamma}_{n+1} = C(\theta_n - \theta_{n-1})\vec{e_z}$
TMC :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = J\ddot{\theta}_n\vec{e_z} = \vec{\Gamma}_{n+1} + \vec{\Gamma}_n \quad \Rightarrow \quad J\ddot{\theta}_n = C(\theta_{n+1} - \theta_n) + C(\theta_n - \theta_{n-1}) = C(\theta_{n+1} + \theta_{n-1} - 2\theta_n).$$

donc

$$\boxed{\ddot{\theta}_n = \frac{C}{J}(\theta_{n+1} + \theta_{n-1} - 2\theta_n).}$$

2) À quelle condition l'approximation du continu est-elle valable ? Montrer que l'équation de propagation d'une onde de torsion le long de l'échelle s'écrit

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = 0. \tag{2}$$

Quelle est l'expression de la célérité c en fonction de a, C et J ?

Solution

Approximation du continu : On suppose la longueur d'onde $\lambda \gg a$, et on remplace $\theta_n(t)$ par une fonction lisse $\theta(x,t)$. Par Taylor,

$$\theta_{n+1} + \theta_{n-1} - 2\theta_n \simeq a^2 \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}.$$

donc

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{J}{Ca^2}\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = 0.$$

C'est une équation de D'Alembert avec $c = \sqrt{\frac{Ca^2}{J}}$. C représente une « tension » et J une « inertie ».

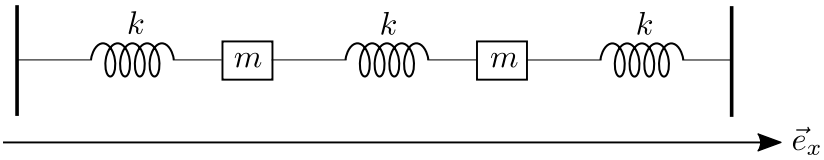
Pour visualiser la propagation, voir par exemple `https://youtu.be/boshutQYCbk`, ou l'expérience de cours.

Exercice 6 : Modes propres d'une chaîne de systèmes masse-ressort . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Onde mécanique* ▷ *Onde longitudinale* ▷ *Mode propre*

On considère un système de N masselottes de masse m, couplées par des ressorts identiques de longueur à vide ℓ_0 et de constante de raideur k. À la fin de chaque question il est conseillé de visualiser l'animation suivante pour vérifier ses résultats et bien comprendre ce qu'il se passe : `http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/chaine.html`.

1) On étudie dans un premier temps en détail le cas $N = 2$ représenté ci-dessous.



ⓐ Établir le système d'équations couplées caractérisant le mouvement.

Solution

Voir cours. Ici, les positions x_0 et x_3 des bords sont fixes. On a donc

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\xi_1}{\mathrm{d}t} &= \frac{k}{m}(\xi_2 - 2\xi_1) \\ \frac{\mathrm{d}\xi_2}{\mathrm{d}t} &= \frac{k}{m}(\xi_1 - 2\xi_2) \end{cases}$$

ⓑ Résoudre le système précédent et déterminer les modes propres et les pulsations propres associées. Déterminer ensuite l'expression des allongements $\xi_1(t)$ et $\xi_2(t)$. Montrer qu'en supposant que $\xi_1(0) \neq 0$ et $\xi_2(0) = 0$ et de plus $\frac{\mathrm{d}\xi_1}{\mathrm{d}t}(0) = 0 = \frac{\mathrm{d}\xi_2}{\mathrm{d}t}(0)$ (absence de vitesse initiale) on obtient

$$\begin{cases} \xi_1(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) + \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right], \\ \xi_2(t) = \frac{1}{2}\xi_1(0)\left[\cos(\omega_0 t) - \cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right]. \end{cases} \tag{1}$$

Solution

On pose $\xi_+ = \xi_1 + \xi_2$ et $\xi_- = \xi_1 - \xi_2$, puis on somme ou retranche les deux équations pour trouver

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\xi_+}{\mathrm{d}t} &= -\frac{k}{m}\xi_+ \\ \frac{\mathrm{d}\xi_-}{\mathrm{d}t} &= -\frac{3k}{m}\xi_- \end{cases}$$

On obtient deux modes propres :

$$\begin{cases} \xi_+(t) &= A\cos(\omega_+ t) \\ \xi_-(t) &= A\cos(\omega_- t) \end{cases}$$

avec $\omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\omega_- = \sqrt{\frac{3k}{m}}$.

ⓒ Montrer que les modes propres et les pulsations propres sont en fait simplement reliés aux vecteurs propres et aux valeurs propres d'une matrice $M \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ symétrique réelle (et donc diagonalisable et à valeurs propres réelles) telle que

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\begin{pmatrix}\xi_1 \\ \xi_2\end{pmatrix} + M\omega_0^2\begin{pmatrix}\xi_1 \\ \xi_2\end{pmatrix} = 0. \tag{2}$$

Interpréter ces modes propres en termes de mouvement des masses couplées sur un schéma.

2) En s'inspirant de la méthode précédente, expliquer sans terminer explicitement les calculs comment il faudrait faire pour résoudre le cas $N = 3$.

Exercice 7 : Spectre d'une corde de piano et de clavecin ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Onde mécanique* ▷ *Série de Fourier* ▷ *Modes propres*

Une corde de clavecin de longueur L est pincée en son milieu pour produire un son. En première approximation, la corde a, à l'instant initial, le profil d'un triangle isocèle de hauteur a au milieu, comme sur la Fig. 7. On cherche une solution sous la forme d'une série de Fourier, i.e. d'une superposition de modes propres. À une origine des temps près, on pose donc

$$y(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\cos\left(n\pi\frac{ct}{L}\right). \tag{1}$$

1) Vérifier que la fonction définie satisfait aux conditions aux limites en $x = 0$ et $x = L$.

Solution

On a bien

$$y(x=0,t) = \sum_{0}^{\infty} A_n \sin(0)\cos\left(n\pi\frac{ct}{L}\right) = 0,$$

et

$$y(x=L,t) = \sum_{0}^{\infty} A_n \sin(n\pi)\cos\left(n\pi\frac{ct}{L}\right) = 0.$$

2) On admet que les coefficients de Fourier A_n, avec $n \in \mathbb{N}$, s'obtiennent par la relation

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,t=0)\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x. \tag{2}$$

Exprimer analytiquement la fonction $y(x,t=0)$ pour le clavecin, puis déterminer les coefficients A_n.

Solution

La fonction $y(x,t=0)$ s'écrit

$$y(x,t=0) = \frac{2b}{L}x \ (0 < x < L/2), \qquad y(x,t=0) = \frac{2b}{L}(L-x) \ (L/2 < x < L).$$

On a donc

$$A_n = \int_0^{L/2}\frac{4b}{L^2}x\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x + \int_{L/2}^{L}\frac{4b}{L^2}(L-x)\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x = \int_0^{L/2}\frac{4b}{L^2}x\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x + \int_0^{L/2}\frac{4b}{L^2}u\sin\left(n\pi - n\pi\frac{u}{L}\right)\mathrm{d}u$$

soit

$$A_n = \frac{4b}{L^2}[1+(-1)^{n+1}]I_n, \qquad I_n = \int_0^{L/2} x\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x.$$

Le coefficient de Fourier est donc nul si n est pair. Si $n = 2m+1$ est impair, le coefficient vaut

$$A_{2m+1} = \frac{8a}{L^2}I_{2m+1},$$

œu l'intégrale se calcule par intégration par parties,

$$\begin{aligned} I_{2m+1} &= \left[-\frac{xL}{(2m+1)\pi}\cos\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\right]_0^{L/2} + \frac{L}{(2m+1)\pi}\int_0^{L/2}\cos\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\mathrm{d}x \\ &= \frac{L^2}{(2m+1)\pi}\cos(\pi/2) + \frac{L^2}{(2m+1)^2\pi^2}\left[\sin(n\pi\frac{x}{L})\right]_0^{L/2} \\ &= \frac{L^2}{(2m+1)^2\pi^2}. \end{aligned}$$

On en déduit

$$\boxed{A_n = \frac{8a}{\pi^2}\frac{1}{n^2}.}$$

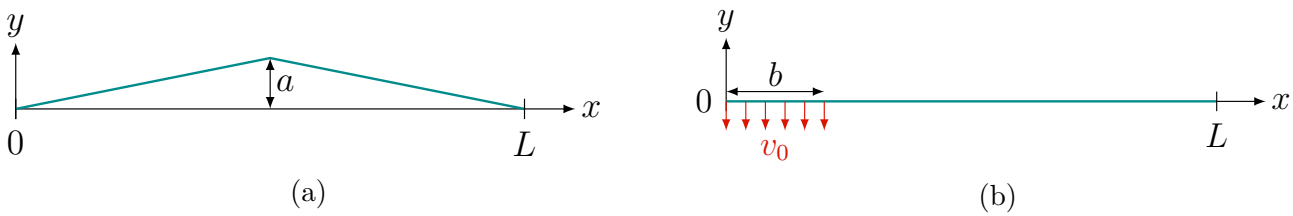
si n impair, et $A_n = 0$ sinon.

3) On rappelle que la densité linéique d'énergie s'écrit

$$e = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2. \tag{3}$$

Calculer l'énergie E_n dans chaque mode, ainsi que l'énergie totale E. Représenter le spectre de Fourier, i.e. le spectre énergétique en fréquence.

4) Reprendre les calculs précédents pour une corde de piano, qui est frappée par un marteau de vitesse v_0 entre les abscisses $x = 0$ et $x = b$. En particulier, préciser les conditions initiales, calculer les coefficients A_n, représenter le spectre de Fourier, et déterminer l'énergie totale E.



(a) (b)

Fig. 7.1 – (a) Corde de clavecin. (b) Corde de piano.